CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.2 — **10 puan**

Taban ayrıtları 4 cm, yüksekliği 9 cm olan kare prizma şeklindeki bir şurup kutusu için Can, “Bu kutu bir dikdörtgenler prizması değildir.” demiştir.

Can’ın düşüncesinin doğru olup olmadığını açıklayınız. Kutunun yüzey alanını bulunuz.

Cevap: Doğru değildir; kare özel bir dikdörtgen olduğundan kare prizma, dikdörtgenler prizmasının özel bir durumudur.
Yüzey alanı = $2 \times 4^2 + 4 \times 4 \times 9 = 32 + 144 = 176$ cm²

2 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.2 — **15 puan**

Ayrıtları 3 cm olan iki eş küp, birer yüzleri tamamen çakışacak biçimde yapıştırılarak bir dikdörtgenler prizması elde edilmiştir.

İki küpün yüzey alanları toplamını ve elde edilen prizmanın yüzey alanını bulunuz. Aradaki farkın nedenini açıklayınız.

Cevap: Bir küp: $6 \times 3^2 = 54$ cm²; iki küp: $2 \times 54 = 108$ cm²
Prizmanın ayrıtları 6 cm, 3 cm, 3 cm: $2 \times (6 \times 3 + 6 \times 3 + 3 \times 3) = 2 \times 45 = 90$ cm²
Fark $108 - 90 = 18$ cm²; yapıştırılan iki yüz (2×9 cm²) dışarıda kalmadığı için yüzey alanına katılmaz.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.4 — **15 puan**

Ayşe, 24 eş birim küpün hepsini kullanarak birbirinden farklı dikdörtgenler prizmaları oluşturacaktır.

Oluşturulabilecek üç farklı prizmanın ayrıt uzunluklarını tabloya yazınız. Bu prizmaların hacimlerini karşılaştırarak açıklayınız.

Prizma	1. ayrıt (br)	2. ayrıt (br)	3. ayrıt (br)
A	2	3	4
B	2	2	6
C	1	4	6

Cevap: Örnek cevaplar tabloda; 1, 1, 24 · 1, 2, 12 · 1, 3, 8 ayrıtlı prizmalar da yazılabilir.
Şekilleri farklı olsa da hepsinin hacmi 24 br³ olur; çünkü hepsinde aynı sayıda birim küp kullanılmıştır.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.5 — **15 puan**

Dört şişedeki zeytinyağı miktarları şöyledir: A şişesi 2,4 L, B şişesi 2350 mL, C şişesi 245 cL, D şişesi 23 dL.

Miktarları aynı birime çevirerek şişeleri az olandan çok olana doğru sıralayınız. Kullandığınız dönüşümleri yazınız.

Cevap: 1 L = 10 dL = 100 cL = 1000 mL
A: 2,4 L = 2400 mL; B: 2350 mL; C: 245 cL = 2450 mL; D: 23 dL = 2300 mL
Sıralama: D < B < A < C

5 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.6 — **15 puan**

Ayrıtları 30 cm, 20 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir hediye kutusunun bütün dış yüzeyi, metrekaresi 150 TL olan süslü kâğıtla hiç kâğıt artmadan kaplanacaktır.

Kaplama için gereken kâğıdın alanını metrekare cinsinden bulunuz. Kâğıdın maliyetini hesaplayınız.

Cevap: Yüzey alanı = 2 × (30 × 20 + 30 × 10 + 20 × 10) = 2 × 1100 = 2200 cm²
1 m² = 10 000 cm² olduğundan 2200 cm² = 0,22 m²; maliyet: 0,22 × 150 = 33 TL

6 Öğrenme çıktısı: MAT.7.6.1 — **15 puan**

Bir firma, ürettiği şarj aletinin bir telefonu en çok 60 dakikada şarj ettiğini iddia etmektedir. Yedi denemede ölçülen şarj süreleri (dakika) şöyledir: 58, 62, 55, 60, 64, 60, 61

Verilerin aritmetik ortalamasını, ortancasını ve tepe değerini bulunuz. Bu verilere göre firmanın iddiasının doğrulanıp doğrulanmadığını açıklayınız.

Cevap: Aritmetik ortalama: (58 + 62 + 55 + 60 + 64 + 60 + 61) ÷ 7 = 420 ÷ 7 = 60 dakika
Sıralı veriler: 55, 58, 60, 60, 61, 62, 64 → ortanca 60, tepe değer 60
Merkezî eğilim ölçüleri 60 olsa da üç denemede süre 60 dakikayı aşmıştır (61, 62, 64); “en çok 60 dakika” iddiası doğrulanmaz.

7 Öğrenme çıktısı: MAT.7.6.1 — **15 puan**

Bir dart yarışmasında iki oyuncunun beş atışta aldığı puanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Oyuncu	1. atış	2. atış	3. atış	4. atış	5. atış
Ada	6	8	7	9	5
Bora	10	3	7	9	6

Her oyuncunun puanlarının aritmetik ortalamasını ve ortalama mutlak sapmasını bulunuz. Hangi oyuncunun daha istikrarlı olduğunu açıklayınız.

Cevap: Ada: ortalama 35 ÷ 5 = 7; ortalamaya uzaklıklar 1, 1, 0, 2, 2 → ortalama mutlak sapma 6 ÷ 5 = 1,2
Bora: ortalama 35 ÷ 5 = 7; ortalamaya uzaklıklar 3, 4, 0, 2, 1 → ortalama mutlak sapma 10 ÷ 5 = 2
Ortalamalar eşittir; ortalama mutlak sapması daha küçük olan Ada daha istikrarlıdır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....